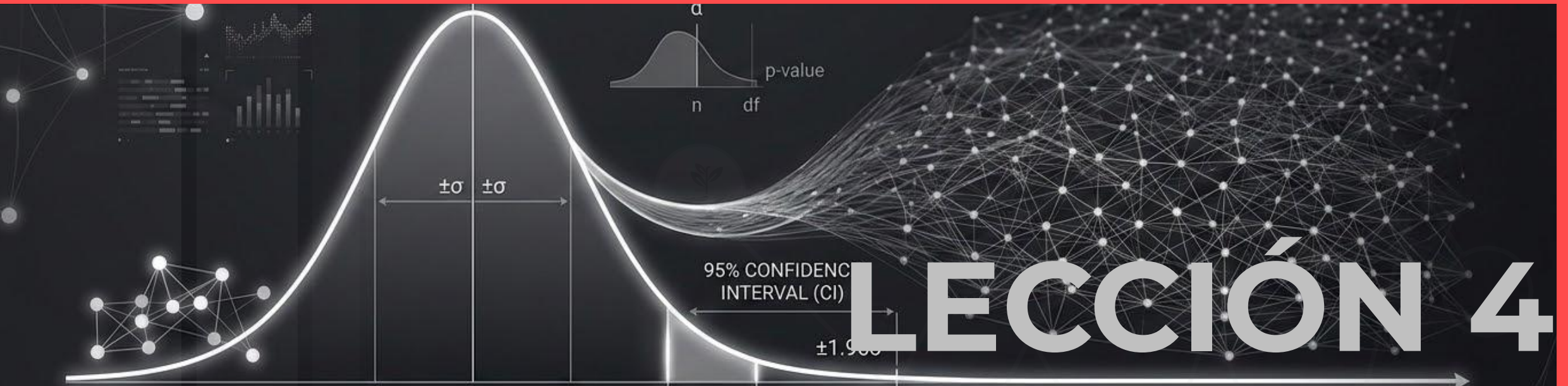


DATA ANALYTICS

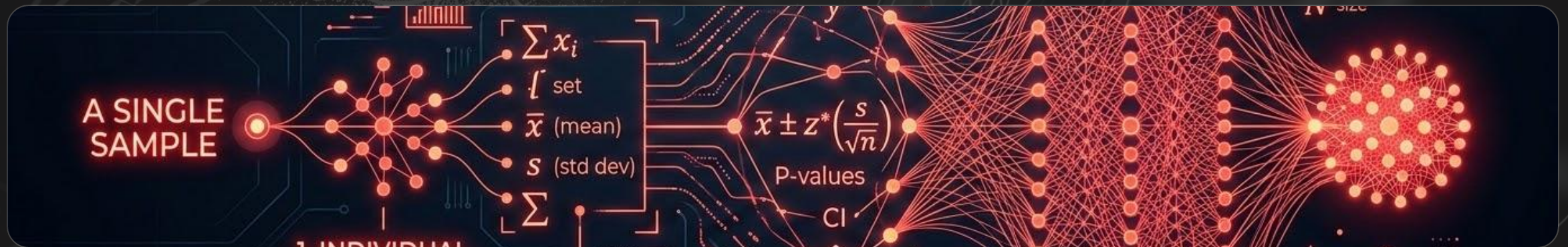
LECCIÓN 4



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

LECCIÓN 4 - Estadística Inferencial

Estadística: Descriptiva vs. Inferencial



Estadística Descriptiva

- Resume y organiza datos de una **población o muestra**.
- Aplica únicamente al grupo de datos analizados.
- Describir claramente con medidas, tablas, y gráficos.
- No realiza generalizaciones ni toma decisiones, solo mediciones.

Estadística Inferencial

- Deduce conclusiones a partir de una **muestra**.
- Extrapola esos resultados a una **población** completa.
- Pruebas de hipótesis, estimaciones y modelos predictivos.
- Toma de decisiones bajo un margen de incertidumbre.

Métodos de Estimación

1. Estimación Puntual

Utiliza un único número para aproximar un parámetro poblacional.

- **Concepto:** La "mejor conjetura" directa.
- **Criterio:** Número fijo.
- **Ejemplo:** Estimación Salario Promedio usando encuesta a 1,000 personas determina que es de \$12,000.

2. Estimación por Intervalos

Ofrece un rango de valores con un nivel de confianza determinado.

- **Concepto:** Acota el error muestral.
- **Criterio:** Nivel de Confianza ($1-\alpha$)
- **Ejemplo:** Nivel de Confianza del 95% determina un intervalo para el salario de (\$10,500 a \$13,500)

3. Pruebas de Hipótesis

Evalúa la evidencia para respaldar o rechazar un supuesto previo (H_0).

- **Concepto:** Decisión estadística formal.
- **Criterio:** Nivel de significancia (α).
- **Ejemplo:** Validar si el Salario Promedio mencionado en un periódico de \$15,000 es válido estadísticamente o no.

Concepto	Estimación Puntual	Estimación por Intervalos	Prueba de Hipótesis
Medida de Éxito	Ninguna (no mide incertidumbre).	Nivel de Confianza (ej. 95%).	Nivel de Significancia (α) (ej. 5%).
Objetivo	Dar un valor único estimado.	Dar un rango de posibles valores.	Validar o rechazar una afirmación.
Resultado	$\bar{x} = 14.2$ horas	$13.8 < \mu < 14.6$	Rechazar H_0 : $\mu < 12$ horas
Contexto (Fabricante de celulares midiendo duración de batería)	Fabricante enciende 50 celulares. Registra cuánto tarda cada uno. Calcula el promedio.	Fabricante quiere medir margen de error. Usa variabilidad de la muestra. Calcula un intervalo.	Fabricante quiere anunciar que la batería dura más de 12 horas (estándar de la competencia)

LECCIÓN 4

Applied Mathematics and Actuary Training



PRUEBAS DE HIPÓTESIS

LECCIÓN 4 - Estadística Inferencial

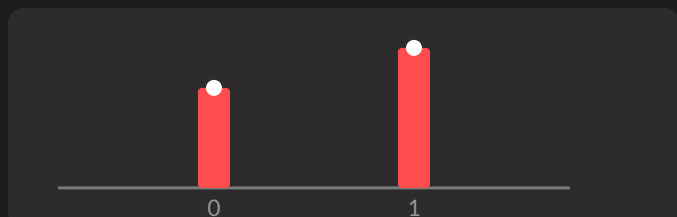
Distribuciones de Probabilidad

Resultados posibles de un evento aleatorio y su probabilidad asociada.

Discretas *Valores contables*

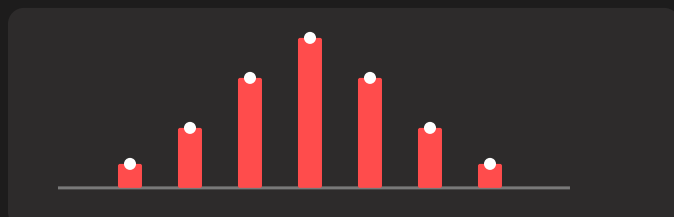
1. Bernoulli

Dos resultados posibles: éxito o fracaso.



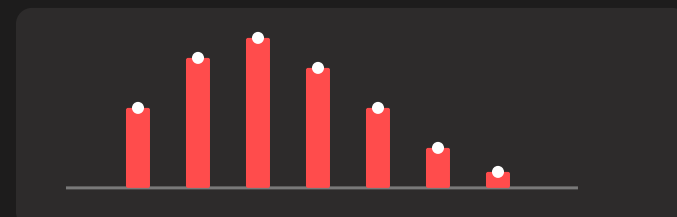
2. Binomial

Éxitos al repetir n veces ensayos de Bernoulli independientes.



3. Poisson

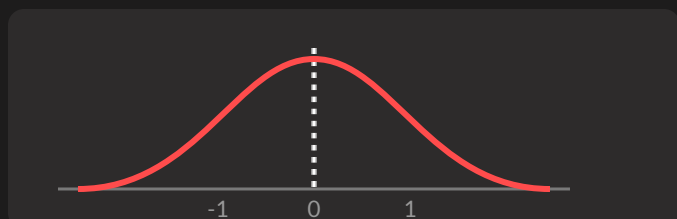
Número de eventos en un intervalo de tiempo o espacio determinado.



Continuas *Valores en un rango infinito*

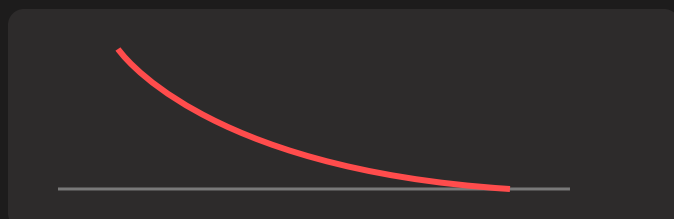
4. Normal

Datos agrupados simétricamente al centro (Campana de Gauss).



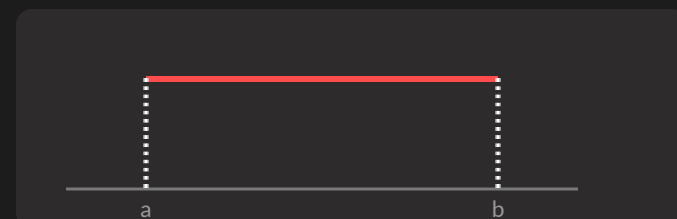
5. Exponencial

Tiempo que transcurre antes de que ocurra un evento aleatorio.



6. Uniforme

Todos los resultados tienen exactamente la misma probabilidad.



Planteamiento de la prueba

¿Qué es el Planteamiento?

Consiste en definir formalmente dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre un parámetro poblacional:

Hipótesis Nula (H_0)

Es la afirmación que se asume como verdadera de inicio.

Hipótesis Alternativa (H_1)

Representa la existencia de un cambio, efecto o diferencia con respecto a la hipótesis nula.

Nivel de Significancia (α)

Es el margen de error que estamos dispuestos a aceptar al tomar nuestra decisión. Por lo general, se utiliza un 5% o 0.05.

Matriz de Decisiones y Tipos de Error

	H_0 es Verdadera	H_0 es Falsa (H_1 Real)
No Rechazar H_0	Decisión Correcta Confianza $1 - \alpha$	Error Tipo II No detectar el efecto real. β
Rechazar H_0	Error Tipo I Falso positivo. Rechazar H_0 siendo cierta. α	Decisión Correcta Potencia de la prueba $1 - \beta$

α representa el nivel de significancia (error tolerado).

β se reduce aumentando el tamaño de la muestra.

Cálculo y Decisión

Calculamos métricas basadas en los datos muestrales:

Estadístico de Prueba

Valor matemático que se calcula con los datos de la muestra. Para usar una prueba estadística con distribución conocida.

El P-Value

Probabilidad de obtener los resultados observados (o más extremos) si la hipótesis nula fuera cierta

Regla de Decisión

Comparamos el p-value con el nivel de significancia establecido para tomar una decisión estadística:

$$p\text{-val} \leq \alpha$$

RECHAZAR H_0

$$p\text{-val} > \alpha$$

NO RECHAZAR H_0